

Etude des solutions

I- Définition : Il existe différents types de solutions

- Solution gazeuse miscible en toute proportion
- Solution liquide constituée par un solvant (constituant en grande quantité) et par un soluté (constituant en faible quantité).
- Solution solide rarement miscible (exemple : $\text{KNO}_3 + \text{NaNO}_3$).

II- Expression de la composition des solutions : On étudie la composition d'un mélange ou d'une solution selon certaines grandeurs, par rapport au composé i.

- 1) Fraction molaire : Elle donne le pourcentage de quantité de matière en mole du composé par rapport à la quantité de matière totale des composés. C'est la plus utilisée. $x_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$ et $\sum x_i = 1$
- 2) Fraction massique : Elle donne le pourcentage de masse du composé i par rapport à la masse totale des composés. $w_i = \frac{m_i}{\sum m_i}$ et $\sum w_i = 1$
- 3) Molarité ou concentration molaire : Elle donne la quantité de matière du composé i en fonction du volume de mélange. $C_i = \frac{n_i}{V}$. Inconvénient $C = f(T)$
- 4) Molalité : Elle donne la quantité de matière en mole du composé i en fonction de la masse de solvant (1Kg = 1000g). $m_i = \frac{n_i}{W \text{ solvant en Kg}}$. Commode en solution diluée.

III- Grandeurs partielles : Soit Y une grandeur extensive quelconque $Y = f(P, T, n_i)$

$$Y = f(P, T, n_i) = \sum_{i=1}^N n_i \left(\frac{\partial Y}{\partial n_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}} \quad \text{à T et P constantes}$$

La grandeur $\left(\frac{\partial Y}{\partial n_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}}$ est appelée grandeur molaire partielle associée au système

thermodynamique étudié. Cette grandeur est intensive. On la note pour simplifier

$$\bar{Y}_i = \left(\frac{\partial Y}{\partial n_i} \right)_{P, T, n_{j \neq i}} \quad \text{et donc } Y(P, T, n) = \sum_{i=1}^n n_i \bar{Y}_i.$$

Y peut être volume ou enthalpie libre ...etc.

Soit $Y = \sum_{i=1}^n n_i \bar{Y}_i$ et

$$dY = \sum_{i=1}^n \bar{Y}_i dn_i \quad (1)$$

$$dY = \sum_{i=1}^n \bar{Y}_i dn_i + \sum_{i=1}^n n_i d\bar{Y}_i \quad (2)$$

Les équations sont égales ((1) = (2)), si $\sum_{i=1}^n n_i d\bar{Y}_i$

Relation de Gibbs-Duhem :

$$\sum_{i=1}^n n_i d\bar{Y}_i$$

A T et P csts

Pour les volumes : mélange de A et B

On aura : $n_A d\bar{V}_A + n_B d\bar{V}_B = 0$ avec : $\bar{V}_A = \left(\frac{\partial V}{\partial n_A}\right)_{n_B}$ et $\bar{V}_B = \left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{n_A}$ volumes molaires partiels.

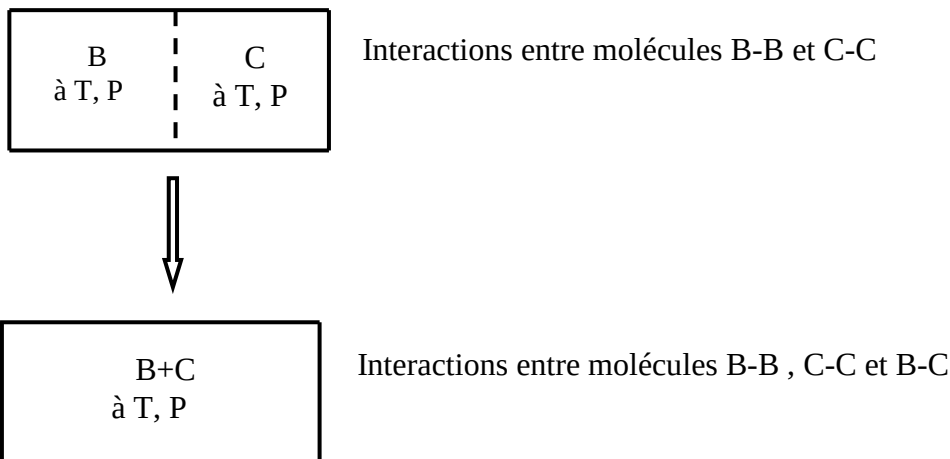
Pour les enthalpies libres :

Même chose : $n_A d\mu_A + n_B d\mu_B = 0$ avec : $\mu_A = \left(\frac{\partial G_A}{\partial n_A}\right)_{n_B}$ et $\mu_B = \left(\frac{\partial G_B}{\partial n_B}\right)_{n_A}$ enthalpies libres molaires partielles appelées aussi potentiels chimiques.

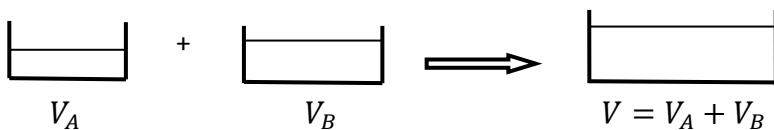
La Relation de Gibbs-Duhem montre que le potentiel chimique d'un constituant dans les différentes phases est dépendant.

IV- La solution idéale et la loi de Raoult :

Modèles des solutions idéales



Quand les interactions B-B, C-C et B-C sont comparables alors la solution est dite idéale



$$\Delta V_{mél} = V_{sol} - \sum V_C = V_{sol} - V_A - V_B = 0$$

Donc pour une solution idéale, on a :

$$\Delta V_{mél} = 0$$

$$\Delta H_{mél} = 0 \quad \text{et} \quad \Delta G_{mél} = -T\Delta S_{mél} < 0 \quad \text{avec} \quad \Delta S_{mél} > 0$$

$$\Delta U_{mél} = 0$$

Une propriété importante pour la théorie des solutions est la pression de vapeur d'un constituant au dessus de la solution. La pression partielle du constituant est une mesure directe de la tendance du constituant à quitter (s'échapper) de la solution pour aller dans la phase gazeuse.

On sait que : $dG = VdP - SdT + \sum \mu_i dn_i$

Cette équation est applicable pour chaque phase d'un système constituant en plusieurs phases. Dans ce cas dn_i moles est transportée d'une phase à l'autre.

Donc à l'équilibre : $T^\alpha = T^\beta$

$$P^\alpha = P^\beta$$

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta$$

Dans notre cas : $\mu_i^{sol} = \mu_i^{vap}$

$$d\mu_i^{sol} = d\mu_i^{vap}$$

$T = \text{constante} \implies d\mu = VdP - SdT$

$$= V_{vap}dP = RT \frac{dP}{P} \implies$$

$$\int_{\mu_i^0}^{\mu_i^{vap}} \mu_i^{vap} = RT \int_1^P \frac{dP}{P} \implies$$

$$\mu_i^{vap} = \mu_i^0 + RT \ln P_i \quad (P^0 = 1 \text{ atm})$$

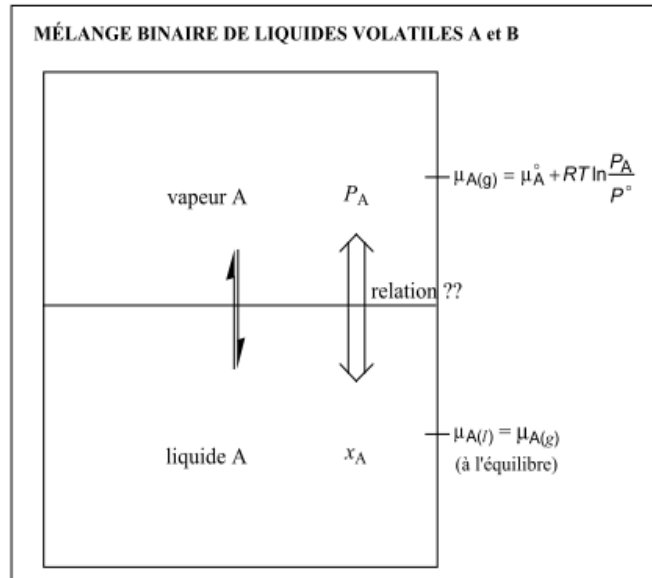
$$\text{Donc } \mu_i^{sol} = \mu_i^0 + RT \ln P_i$$

$$\mu_i^* = \mu_i^0 + RT \ln P_i^0$$

$$\text{Donc } \mu_i^{sol} - \mu_i^* = RT \ln \left(\frac{P_i}{P_i^0} \right)$$

$$\implies \mu_i^{sol} = \mu_i^* + RT \ln x_i \quad \text{car } \frac{P_i}{P_i^0} = x_i \text{ loi de Raoult}$$

$$P_t = P_A + P_B = x_A P_A^0 + x_B P_B^0 = P_A^0 (1 - x_B) + x_B P_B^0 = x_B (P_B^0 - P_A^0) + P_A^0$$

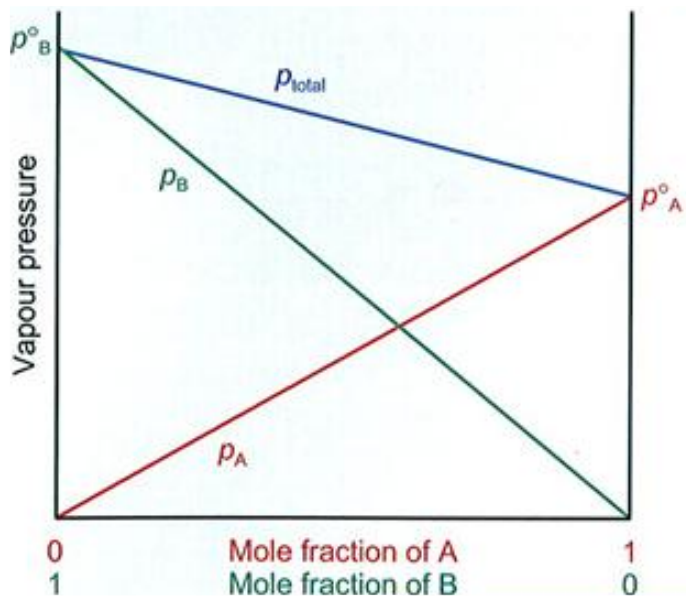


P_i pression partielle de vapeur du constituant i au dessus de la solution.

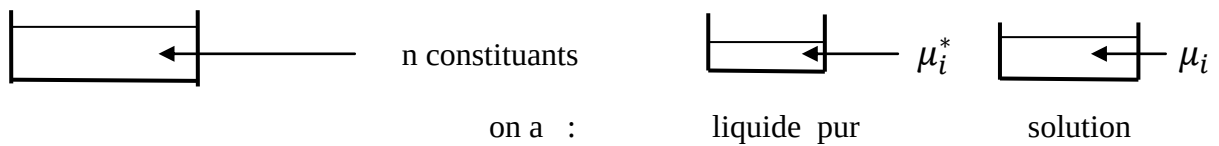
P_i^0 pression de vapeur du constituant i au dessus du liquide pur.

*liquide pur

μ_i^* potentiel chimique du liquide pur.



$$\begin{aligned} p_A &= x_A p_A^0 \\ p_B &= x_B p_B^0 \\ p_{\text{total}} &= p_A + p_B \end{aligned}$$



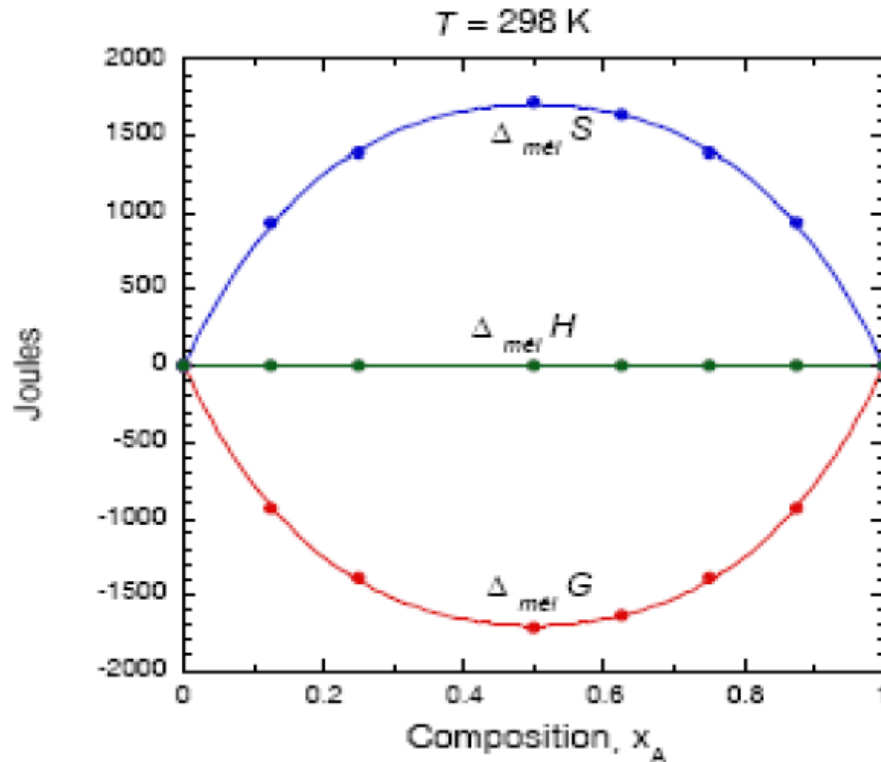
$$\Delta G_{\text{Mél}} = G_{\text{sol}} - \sum_i^n n_i \mu_i^*$$

$$\text{Soit : } G_{\text{sol}} = \sum_i^n n_i \mu_i = \sum_i^n n_i (\mu_i^* + RT \ln x_i) = \sum_i^n n_i \mu_i^* + RT \sum_i^n n_i \ln x_i$$

$$\Rightarrow \Delta G_{\text{mél}} = RT \sum_i^n x_i \ln x_i \text{ pour une mole de solution idéale } < 0$$

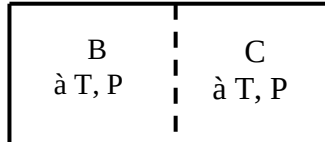
$$\Delta G_{\text{mél}} = \Delta H_{\text{mél}} - T \Delta S_{\text{mél}}, \text{ on sait que } \Delta H_{\text{mél}} = 0$$

$$\Delta G_{\text{mél}} = -T \Delta S_{\text{mél}} \Rightarrow \Delta S_{\text{mél}} = -R \sum_i^n x_i \ln x_i > 0$$



V- Solution non-idéale :

Si les interactions B-B, C-C et B-C sont toutes différentes

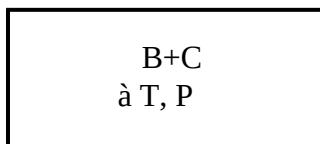


Interactions entre molécules B-B et C-C

$$\Delta V_{mél} \neq 0$$

$$\Delta U_{mél} \neq 0$$

$$\Delta H_{mél} \neq 0$$



Interactions entre molécules B-B , C-C
et B-C

Solvant :

Pour une solution idéale on a trouvé : $\mu_A^{sol} = \mu_A^* + RT \ln x_A$ $P_A = x_A P_A^\circ$

Pour une solution non-idéale : $\mu_A^{sol} = \mu_A^* + RT \ln a_A$ avec a_A : activité du solvant

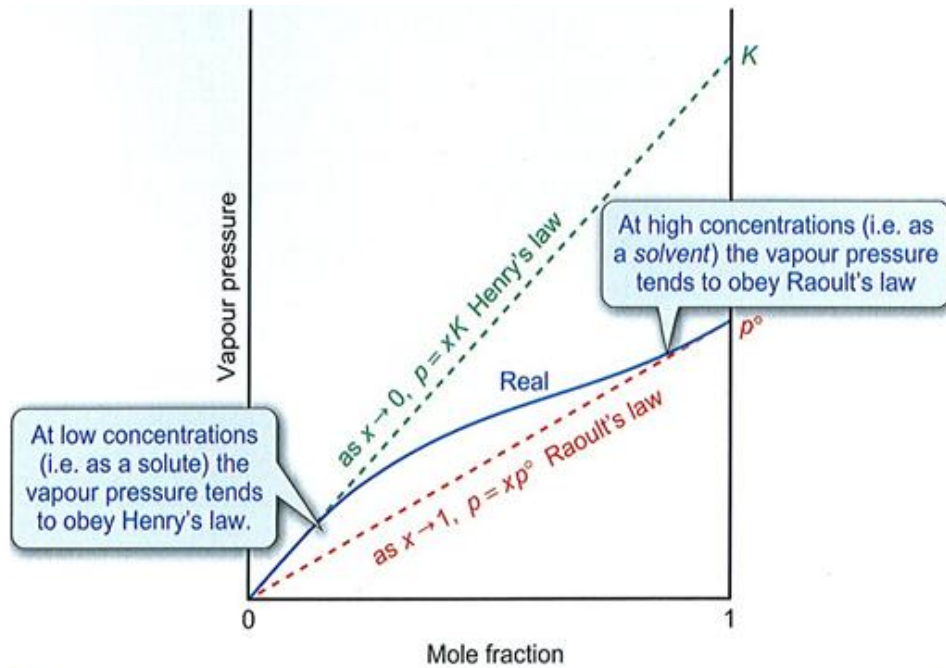
L'activité du solvant joue le rôle de concentration "effective".

$a_A = \gamma_A x_A$ où γ_A : coefficient d'activité

Il s'ensuit que : $\mu_A^{sol} = \mu_A^{*solvant} + RT \ln x_A + RT \ln \gamma_A$ l'écart à l'idéalité

Soluté :

La loi de Raoult ne décrit pas bien la pression de vapeur du soluté. Toutefois, une relation linéaire existe entre la pression de vapeur d'un soluté volatil B et sa fraction molaire dans une solution : $P_B = K_B x_B$ K_B est une constante caractéristique du soluté exprimée en [atm] ou en [torr]. Cette équation est appelée la loi d'Henry.

Pour résumer :

- Pour le solvant A, on utilise la loi de Raoult : pour $x_A \rightarrow 1$, $p_A = x_A p_A^\circ$
- Pour le soluté B, on utilise la loi de Henry : pour $x_B \rightarrow 1$, $p_B = x_B K_B$

On veut calculer l'enthalpie libre du mélange.

$$\Delta G_{\text{mél}} = \sum_i^n x_i (\bar{G}_i - \bar{G}_i^*) = \sum_i^n x_i (\mu_i - \mu_i^*)$$

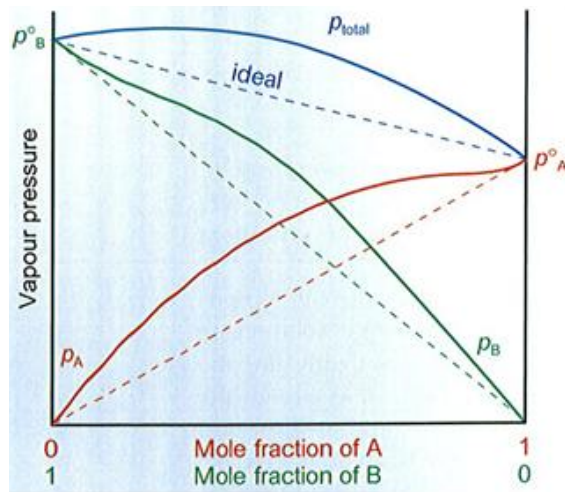
Sachant que $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln x_i + RT \ln \gamma_i$

$$\Delta G_{\text{mél}} = \sum_i^n x_i RT \ln x_i + \sum_i^n x_i RT \ln \gamma_i \quad \text{représente l'écart à l'idéalité}$$

$x_i RT \ln x_i < 0$, si l'écart $\sum_i^n x_i RT \ln \gamma_i > 0$ et supérieur à $\Delta G^{\text{idéal}}$ alors $\Delta G_{\text{mél}} > 0$

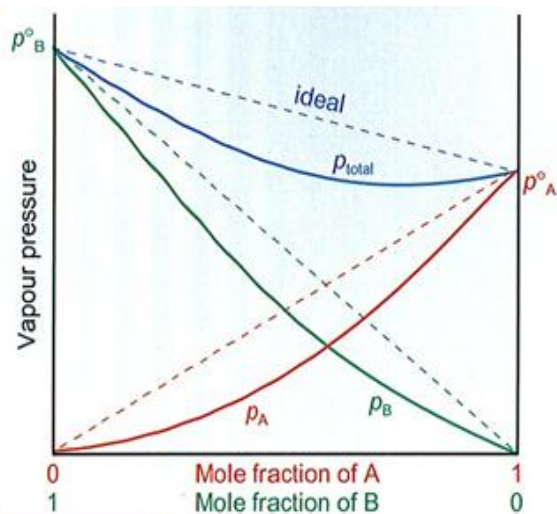
Dans ce cas, il n'y a pas de mélange (c.à.d. immiscibilité total)

Déviation positive à l'idéalité : $\gamma > 1$
Cas général et exemple



$$\begin{aligned} p_A &> x_A p_A^0 \\ p_B &> x_B p_B^0 \\ p_{\text{total}} &> p_{\text{ideal}} \end{aligned}$$

Déviation négative à l'idéalité : $\gamma < 1$
Cas général et exemple



$$\begin{aligned} p_A &< x_A p_A^0 \\ p_B &< x_B p_B^0 \\ p_{\text{total}} &< p_{\text{ideal}} \end{aligned}$$

VI- Grandeurs d'excès :

Les propriétés thermodynamique des solutions non-idéales (réelles) peuvent être exprimées à partir des grandeurs d'excès, qui est par définition, la différence entre la grandeur thermodynamique de la solution observée et la grandeur obtenue pour la solution idéale hypothétique.

$$G^E = G - G^{id}, \quad H^E = H - H^{id}, \quad S^E = S - S^{id} \quad \text{et} \quad V^E = V - V^{id}$$

$$G = \sum_i^n n_i \mu_i = \sum_i^n n_i (\mu_i^* + RT \ln \gamma_i x_i) \quad \Longrightarrow \quad G^E = G - G^{id} = \sum_i^n n_i RT \ln \gamma_i$$

$$G^{id} = \sum_i^n n_i \mu_i^{id} = \sum_i^n n_i (\mu_i^* + RT \ln x_i)$$

Les grandeurs d'excès sont obtenues à partir des quantités de mélange.

$$G^E = G - G^{id} = G - G^{id} + G^* - G^* = (G - G^*) - (G^{id} - G^*)$$

$$G^E = \Delta G_{\text{mél}} - \Delta G_{\text{mél}}^{id}$$

$$\text{De même : } H^E = H - H^{id} = \Delta H_{\text{mél}} - \Delta H_{\text{mél}}^{id} = \Delta H_{\text{mél}} \quad \text{car} \quad \Delta H_{\text{mél}}^{id} = 0$$

$$V^E = V - V^{id} = \Delta V_{\text{mél}} - \Delta V_{\text{mél}}^{id} = \Delta V_{\text{mél}} \quad \text{car} \quad \Delta V_{\text{mél}}^{id} = 0$$

$$\text{Même chose pour } \Delta U_{\text{mél}}^{id} = 0$$

$$S^E = S - S^{id} = \Delta S_{\text{mél}} - \Delta S_{\text{mél}}^{id}$$

$$\Delta G_{mél}^{id} = \mu_i - \mu_i^* = RT \sum_i^n n_i \ln x_i \quad T, P = \text{constants}$$

$$\Delta S_{mél}^{id} = -R \sum_i^n n_i \ln x_i \quad \text{solutions idéales à } T, P \text{ constants}$$

$$\text{Avec } G^E = H^E - TS^E \text{ et } \left(\frac{\partial G^E}{\partial T}\right) = -S^E \text{ et } \left(\frac{\partial G^E}{\partial P}\right) = V^E$$

Solutions régulières :

Les déviations des grandeurs d'excès par rapport à zéro indique à quel degré les solutions sont non-idéales.

Un modèle courant est celui de la solution régulière.

$$G^E = H^E - TS^E \quad \text{quand } H^E \gg TS^E \quad (H^E \neq 0) \text{ ou } S^E \approx 0$$

$$\text{Alors : } \boxed{G^E \approx H^E} \quad \text{solution régulière}$$

$$S^E \approx 0 \implies \left(\frac{\partial S^E}{\partial n_i}\right)_P = 0 \text{ et } -\left(\frac{\partial G^E}{\partial T}\right)_P = S^E \implies \left(\frac{\partial S^E}{\partial n_i}\right)_P = \left(\frac{\partial^2 G^E}{\partial n_i \partial T}\right)_P = 0$$

$$\text{Et } \left(\frac{\partial G^E}{\partial n_i}\right)_P = \mu_i^E = RT \ln \gamma_i \quad \text{potentiel chimique d'excès}$$

$$\left(\frac{\partial (RT \ln \gamma_i)}{\partial T}\right)_P = 0 \implies RT \ln \gamma_i = \text{constante} \implies \boxed{\ln \gamma_i = \frac{\text{constante}}{T}}$$

Le coefficient d'activité est proportionnel à l'inverse de la température (T).

Modèle de solution athermique :

$$G^E = H^E - TS^E \quad \text{quand } TS^E \gg H^E \quad (S^E \neq 0) \text{ ou } H^E \approx 0$$

$$\text{Alors : } \boxed{G^E = -TS^E} \quad \text{solution athermique}$$

$$H^E \approx 0 \implies \left(\frac{\partial H^E}{\partial n_i}\right)_P = 0 \quad \left(\frac{\partial^2 \left(\frac{G^E}{T}\right)}{\partial n_i \partial T}\right)_P = \frac{\partial}{\partial n_i} \left(-\frac{H^E}{T^2}\right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \frac{\partial G^E}{\partial n_i}\right)_P = 0$$

$$\text{Alors : } \left(\frac{\partial (\ln \gamma_i)}{\partial T}\right)_P = 0 \implies \boxed{\ln \gamma_i = \text{constante}}$$

Dans une solution athermique, le coefficient d'activité est indépendant de la température (T).

Modèle de solution irrégulière :

$$H^E \neq 0 \text{ et } S^E \neq 0 \implies G^E = H^E - TS^E$$

Conclusion :

- La non-idéalité de la solution **régulière** est due à l'effet de l'**enthalpie** ($H^E \neq 0$)
- La non-idéalité de la solution **athermique** est due à l'effet de l'**entropie** ($S^E \neq 0$)

Diagramme de phase

I- La règle des phases : (Gibbs)

La règle des phases, c'est le nombre de degrés de liberté du système ou la variance, c'est-à-dire le plus petit nombre de variable intensive qui doivent être modifiables sans modifier la nature, le nombre et la composition des phases.

$V = (\text{nombre total de variables intensives du système}) - (\text{nombre de relations})$

Il existe ϕ phases et C substances, donc on a : $(C - 1)\phi$ variables car $\sum x_i = 1$ plus deux variables intensives (T et P), le nombre total de variables intensives est donc $(C - 1)\phi + 2$; le nombre de relations est : $(\phi - 1)C$ car selon l'équilibre des phases, on a : $\mu_\alpha = \mu_\beta = \mu_\gamma = \dots \mu_\phi$. Donc le nombre de degrés de liberté ou variance $V = (C - 1)\phi + 2 - (\phi - 1)C = C\phi - \phi + 2 - \phi C + C = C + 2 - \phi$

$$\implies \boxed{V = C + 2 - \phi}$$

II- Relation de Gibbs-Duhem :

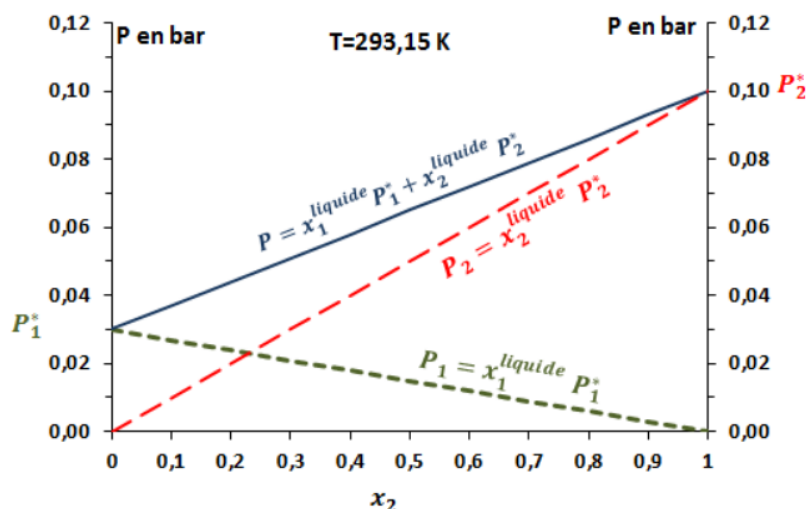
Elle a été démontrée dans le chapitre précédent :

$$\sum_{i=1}^n n_i d\mu_i$$

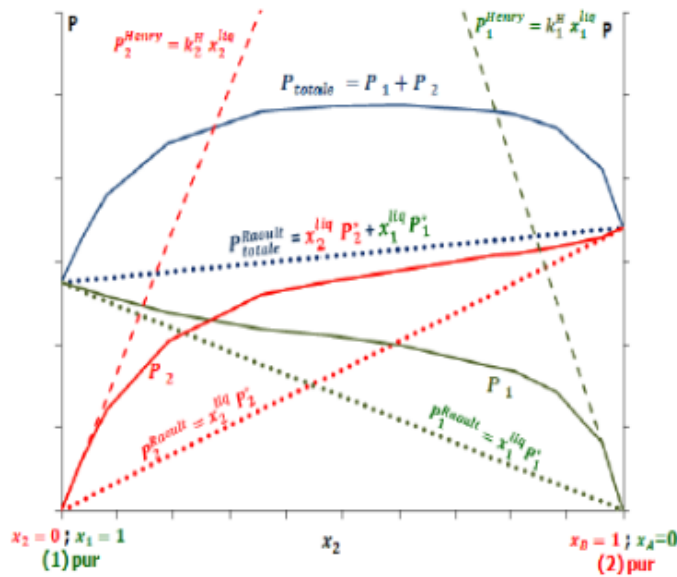
Signification de la relation de Gibbs : les potentiels chimiques dans un mélange ne varient pas indépendamment (dans un mélange binaire, si l'un augmente l'autre diminue).

III- Les solutions et les équilibres liquides-vapeur :

Comportement idéal : exemple mélange toluène -benzène



Présentation graphique de la loi de Raoult pour le mélange idéal toluène (1)- benzène (2) à $T=293,15\text{ K}$

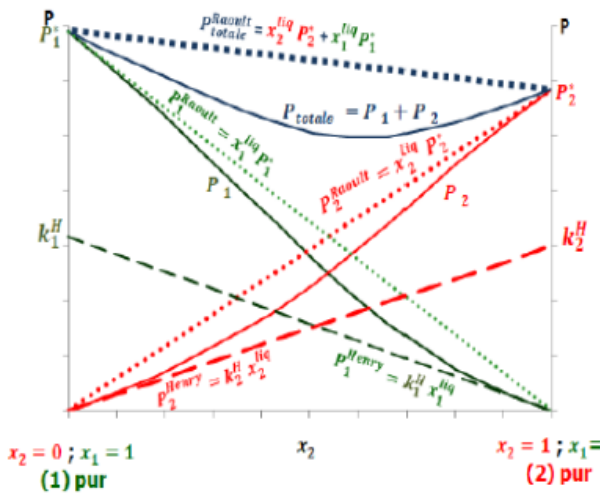
Solution non-idéale : écart positif(a) **Dévi**ation positive par rapport à l'idéalité (la loi de Raoult)

Les interactions entre molécules dans le mélange B-C sont plus faibles que dans les molécules de B pur et C pur.

Exemple avec le mélange méthanol – chloroforme.

Dans le méthanol pur : présence de liaisons hydrogène fortes entre molécules.

Dans le mélange : les molécules du chloroforme empêchent la formation de liaisons hydrogène entre les molécules de méthanol

Solution non-idéale : écart négatif(b) **dévi**ation négative par rapport à l'idéalité (la loi de Raoult)

Les interactions entre molécules dans le mélange B-C sont plus fortes que dans les molécules de B pur et C pur.

Exemple avec le mélange acétone – CHCl_3 .

Quand on mélange le CHCl_3 et l'acétone, il y'a formation de liaison hydrogène

IV- Diagramme $P = f(x)$: $T = \text{cste}$

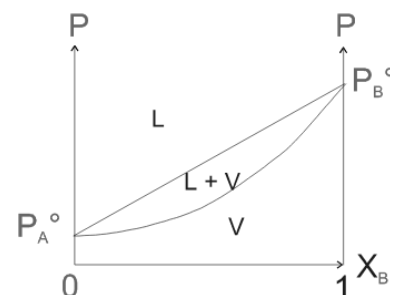
Les deux constituants obéissent à la loi de Raoult.

$$P_t = x_A(P_A^0 - P_B^0) + P_B^0$$

Soit y fraction molaire dans la vapeur $P = f(y)$

$$P_i = y_i P_t \implies y_A = \frac{P_A}{P_t} = \frac{x_A P_A^0}{x_A(P_A^0 - P_B^0) + P_B^0}$$

$$\implies x_A = \frac{y_A P_B^0}{P_A^0 + (P_B^0 - P_A^0) y_A}$$



Sachant que : $P_t = x_A(P_A^0 - P_B^0) + P_B^0 = \frac{y_A P_B^0}{P_A^0 + (P_B^0 - P_A^0) y_A} (P_A^0 - P_B^0) + P_B^0$

$$= \frac{P_B^0 P_A^0 + P_B^0 (P_B^0 - P_A^0) y_A + P_B^0 (P_A^0 - P_B^0) y_A}{P_A^0 + (P_B^0 - P_A^0) y_A}$$

On trouve finalement, après simplification :

$$\Rightarrow \boxed{P_t = \frac{P_B^0 P_A^0}{P_A^0 + (P_B^0 - P_A^0) y_A}}$$

$V = C + 1 - \phi = 2 + 1 - 2 = 1$ monovariant ($T = \text{Cst}$) à l'intérieur du fuseau

$V = C + 1 - \phi = 2 + 1 - 1 = 2$ divariant à l'extérieur du fuseau

Soit n_l : nombre de moles totales de liquide

n_v : nombre de moles totales de vapeur

X_A : fraction molaire du mélange A

x_1, y_1 : fractions molaires de la phase liquide

et vapeur respectivement

$$X_A(n_l + n_v) = x_1 n_l + y_1 n_v$$

$$n_l(X_A - x_1) = n_v(y_1 - X_A)$$

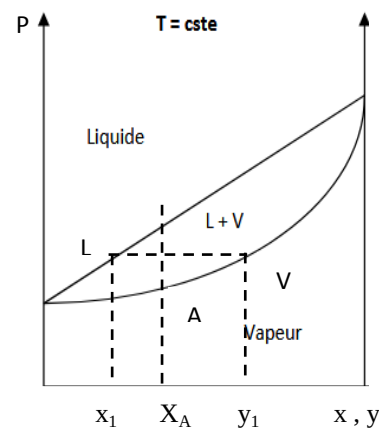
Loi de Levier relative aux fractions molaires

Ou

Loi de Levier relative aux fractions massique

$$\boxed{\frac{n_l}{n_v} = \frac{\overline{VA}}{\overline{AL}}}$$

$$\boxed{\frac{m_l}{m_v} = \frac{\overline{VA}}{\overline{AL}}}$$



V- Diagramme T = f(x) :

Maintenant c'est $P = \text{cste}$ et $T = f(x)$

* la règle de Levier s'applique

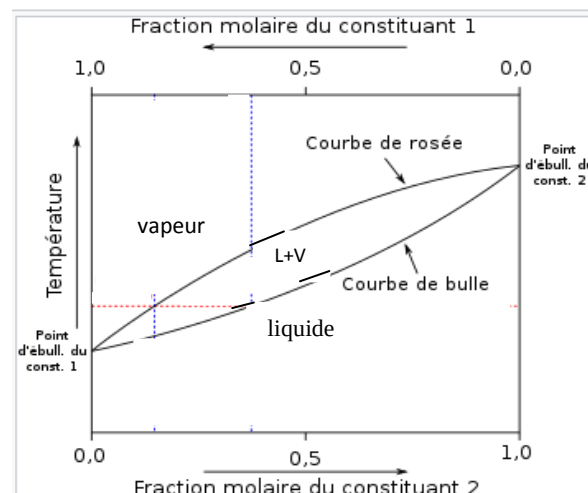
* la courbe d'ébullition n'est pas une droite

Application :

$T = 100^\circ\text{C}$ $P_{\text{atm}} = 760 \text{ mmHg}$

Isobutanol : $P_{\text{isob}}^0 = P_A = 570 \text{ mmHg}$

Isopropanol : $P_{\text{isopr}}^0 = P_B = 1440 \text{ mmHg}$

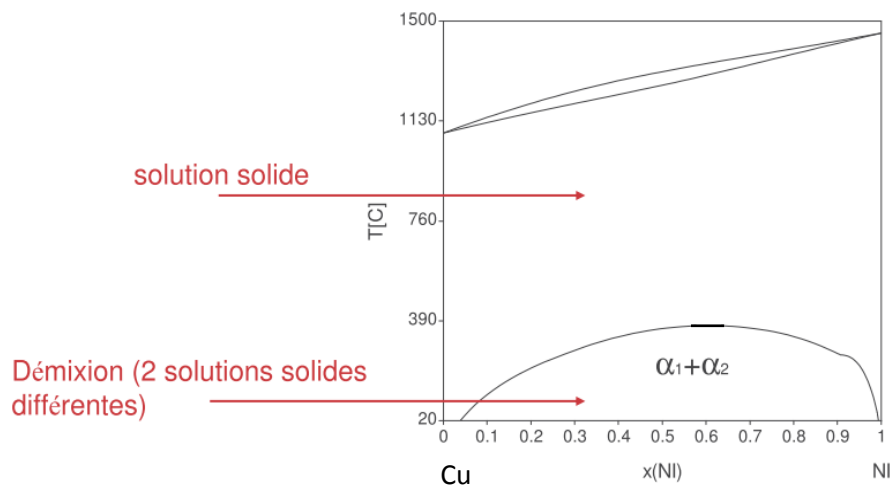
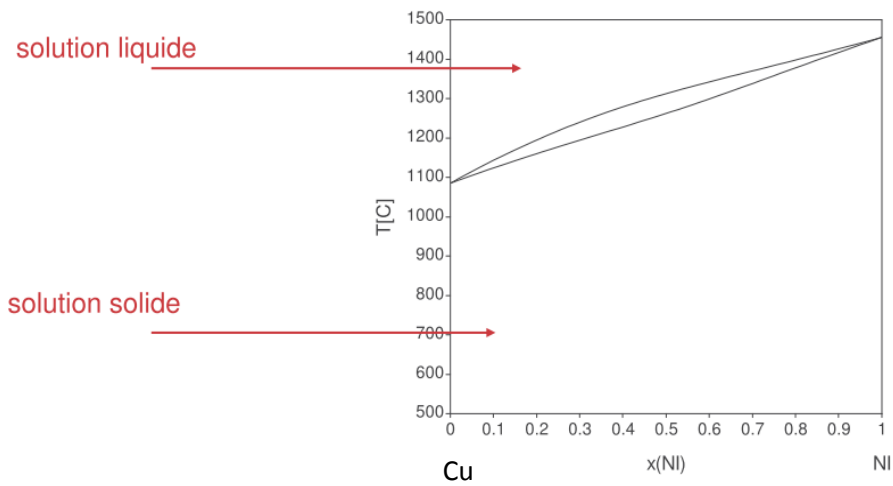


$$P_t = P_A + P_B = x_A P_A^0 + x_B P_B^0 = x_A P_A^0 + (1 - x_A) P_B^0 = x_A (P_A^0 - P_B^0) + P_B^0$$

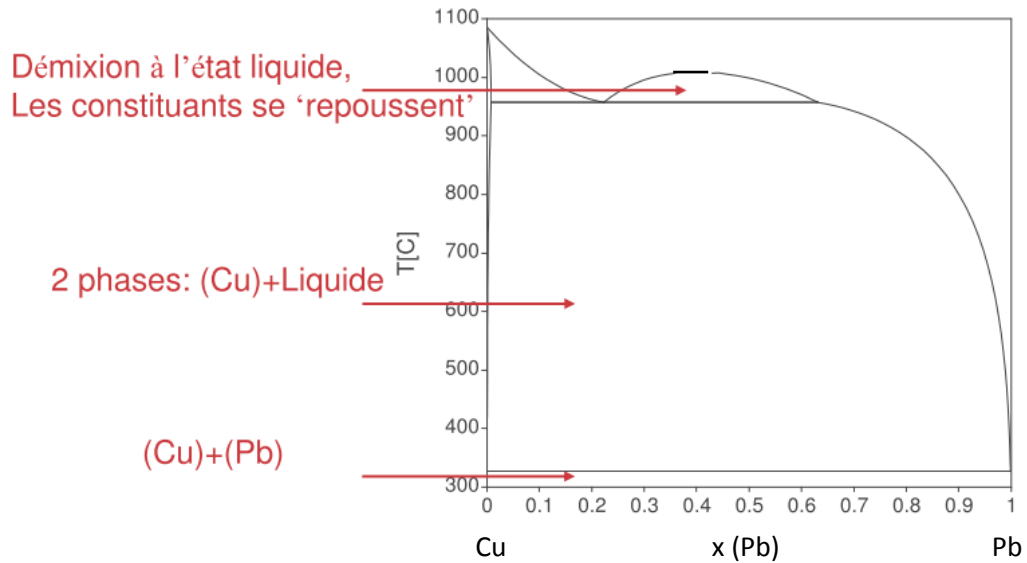
$$x_A^l = \frac{P_t - P_B^0}{P_A^0 - P_B^0} = \frac{760 - 1440}{570 - 1440} = 0,781 \implies x_B^l = 0,219$$

$$y_B^v = \frac{P_B}{P_t} = \frac{x_B P_B^0}{P_t} = \frac{0,219 \cdot 1440}{760} = 0,415 \implies y_A^v = \frac{0,781 \cdot 570}{760} = 0,585$$

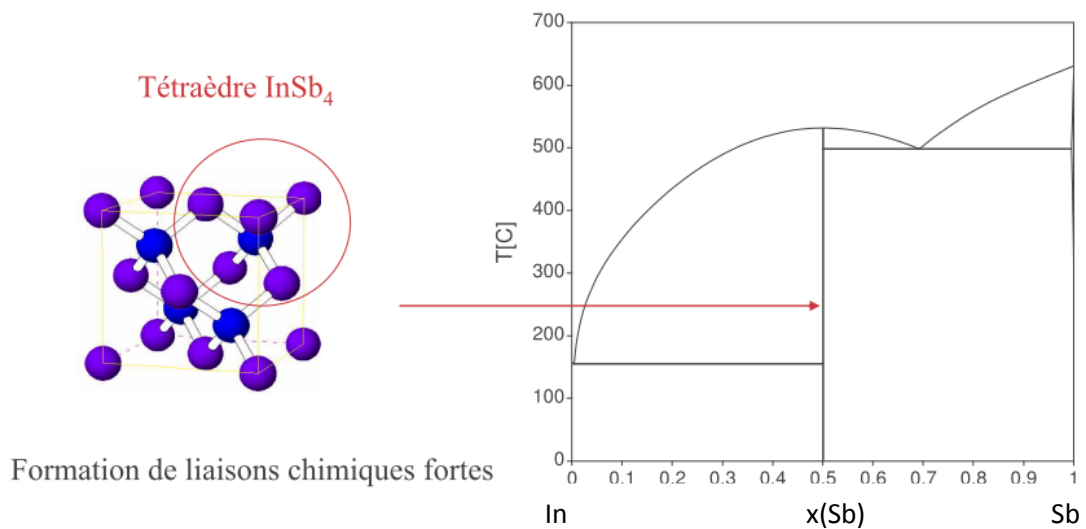
VI- Réaction entre deux constituants très voisins (ex : Cu et Ni) : solution solide :



VII- Réaction entre deux constituants très différents (ex : Cu et Pb) :



VIII- Réaction entre deux constituants qui s'attirent (ex : In et Sb) :



Conclusion :

- ❖ Lorsque les constituants sont proches du point de vue des propriétés chimiques, il y'a solubilité.
- ❖ Lorsque les constituants sont différents, il y'a démixtion
- ❖ Lorsqu'entre les atomes des constituants, il existe des forces d'attraction de nature chimique : **formation des composés définis.**

IX- Solubilités des liquides partiellement miscibles :

On rencontre de nombreux cas de miscibilité partielle (liquides ou solides). Il faut analyser thermodynamiquement (variations de G) ces phénomènes pour pouvoir les prédire et les gérer. Par exemple:

a- Si $\Delta G_{mél} < 0$ avec $\Delta H_{mél} < 0$ alors, il y'a miscibilité totale
 $\Delta G_{mél} = \Delta H_{mél} - T\Delta S_{mél} < 0$; $\Delta S_{mél} > 0$ sur toute l'échelle de concentration

b- Si $\Delta H_{mél} > 0$ et $\Delta H_{mél} > T\Delta S_{mél}$,
alors $\Delta G_{mél} > 0$, le mélange est non-miscible

c- Si $\Delta H_{mél} > 0$ et $\Delta H_{mél} \approx T\Delta S_{mél}$ alors, la situation est complexe à étudier.

1- $\Delta H_{mél} > 0$ et légèrement supérieur à $S_{mél}$, alors $\Delta G_{mél} > 0$ miscibilité partielle

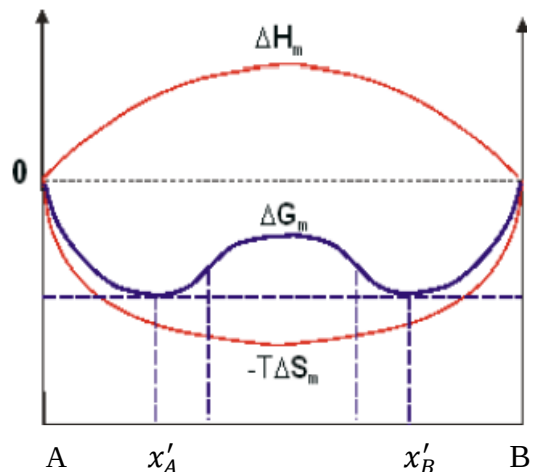
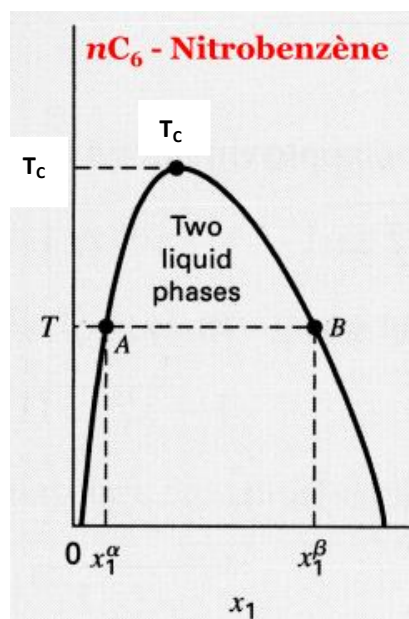
$T\Delta S_{mél} = f(T)$, il existe une T_c critique au dessus de laquelle

$\Delta H_{mél} < T\Delta S_{mél}$, alors $G_{mél} < 0$ changement de signe de $\Delta G_{mél}$ quand la température augmente, en conséquence la solution redevient miscible totalement. Etant donné que $\Delta H_{mél}$ et $T\Delta S_{mél}$ leur valeur est voisine, alors l'effet de concentration joue un rôle :

En dessous de x'_A le mélange est soluble, au dessus de x'_B le mélange est également soluble. Entre x'_A et x'_B le mélange est non-miscible

Voir figures ci-dessous :

C'est le cas par exemple de : énergie

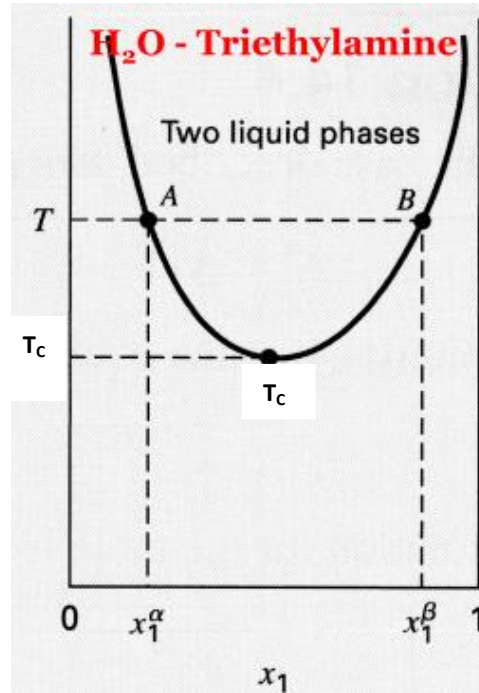


2- Il existe des cas où $\Delta S_{mél} < 0$, (en général $\Delta S_{mél} > 0$), lorsqu'il y'a formation de liaison hydrogène et donc augmentation de l'ordre.

Et $\Delta H_{mél} < 0$ de telle sorte que $\Delta G_{mél} = \Delta H_{mél} - T\Delta S_{mél} < 0$, alors la miscibilité est totale.

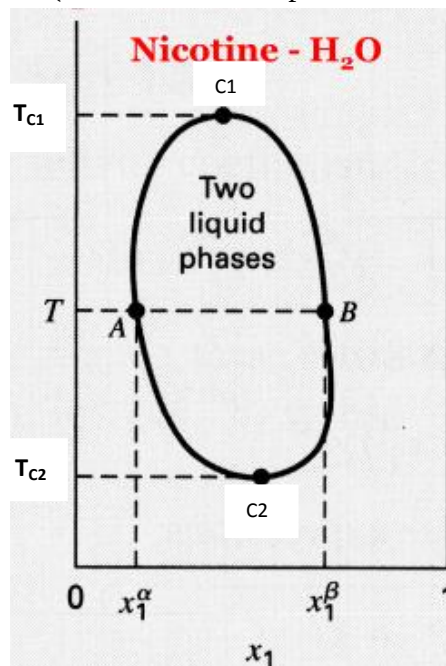
Si T augmente les liaisons hydrogènes sont brisées et le système est dans le désordre, alors $\Delta S_{mél} > 0$ et $\Delta H_{mél} > 0$. Il existe donc T_c au dessus de laquelle $\Delta G_{mél}$ redevient > 0 . Voir figure ci-dessous :

Exemple : eau-triéthylamine

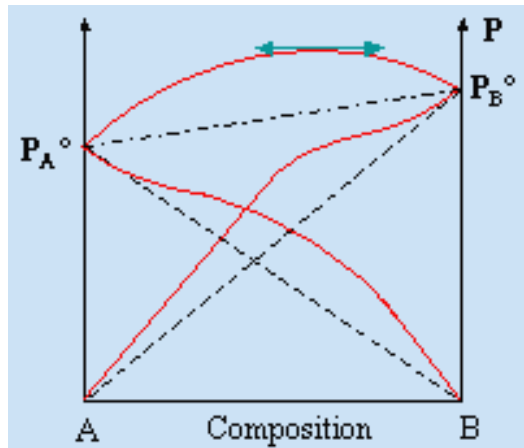


- 3- Il existe des cas où l'augmentation de T se traduit par une inversion de signe de $\Delta G_{mél}$ quand le système passe de l'ordre vers le désordre et vice-versa.

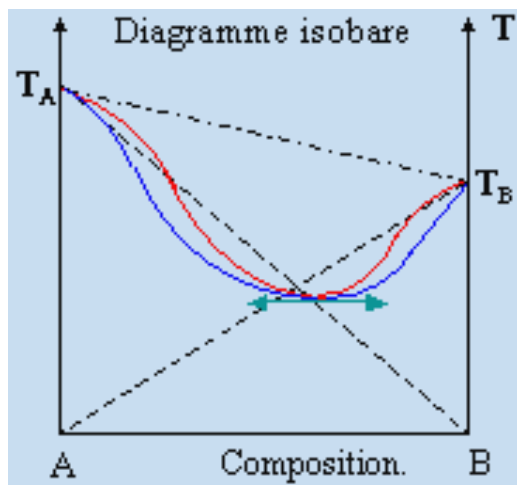
Exemple : eau-nicotine (il existe deux températures critiques T_{C1} et T_{C2}).



X- Déviation positive avec maximum (azéotropisme positif) :

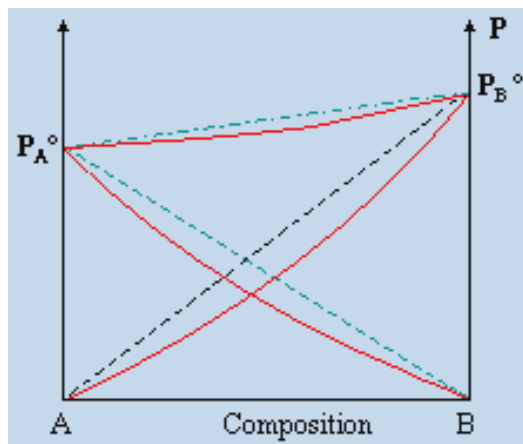


Exemple : **eau-éthanol**
Augmentation de la volatilité des deux constituants.

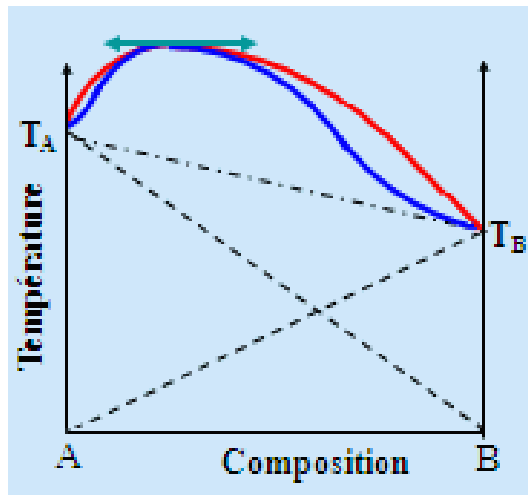


Exemple : **Eau-éthanol** ou **toluène-éthanol**
Système azéotrope positif
Azéotrope à point d'ébullition minimum.

XI- Déviation négative avec minimum (azéotropisme négatif) :

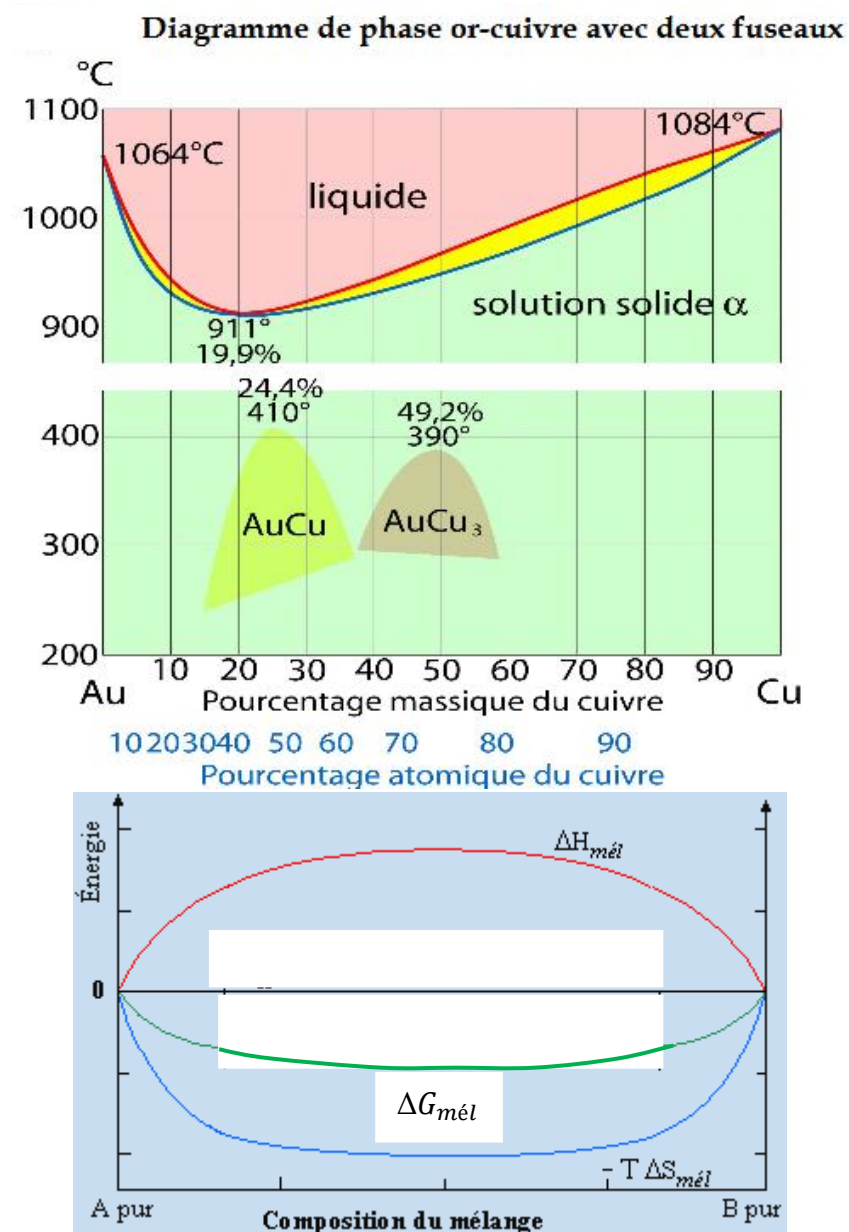


Exemple : **eau-éthanol** ou **acétone- CCl_4**

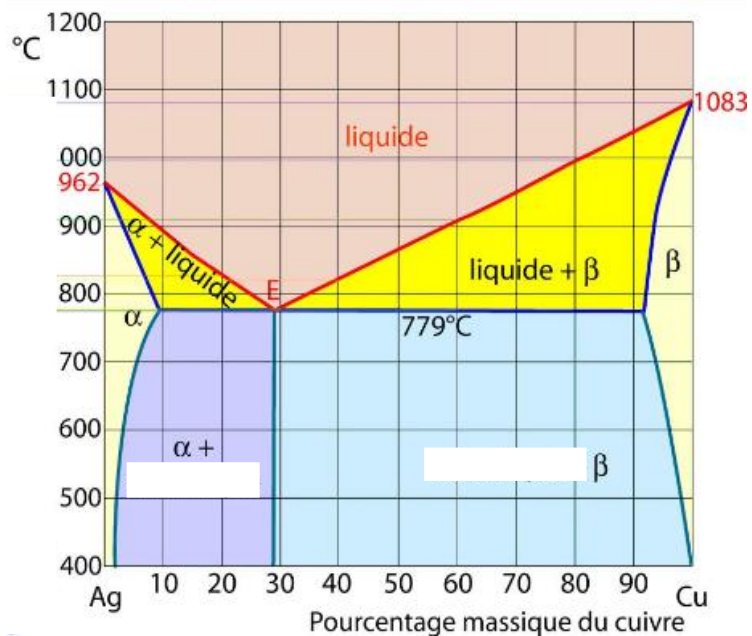
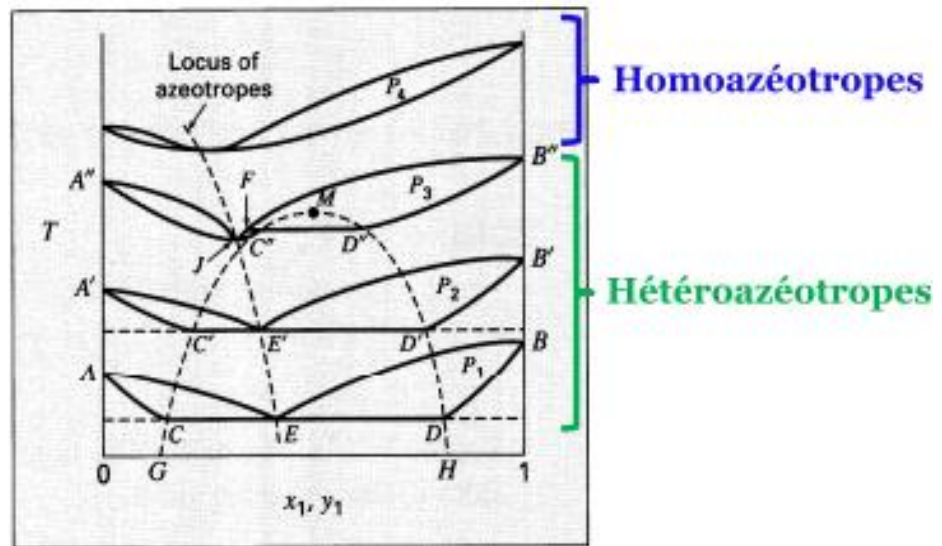


Les forces intermoléculaires entre A et B sont plus fortes qu'entre les molécules de même identité. Il y'a diminution de la volatilité des deux constituants.

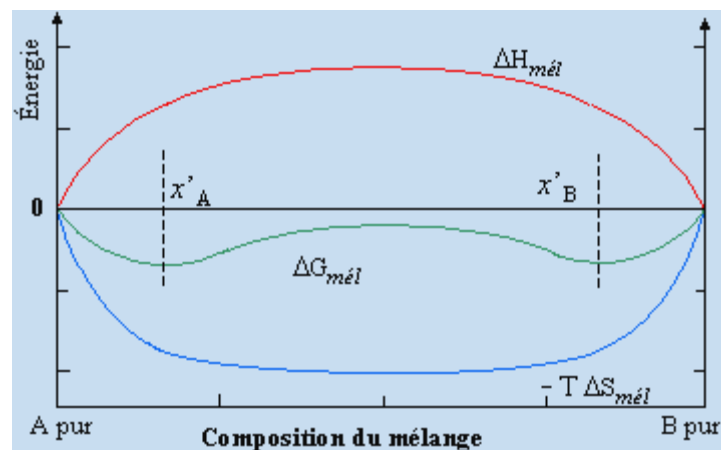
XII- Faible écart à l'idéalité (Au-Cu) :



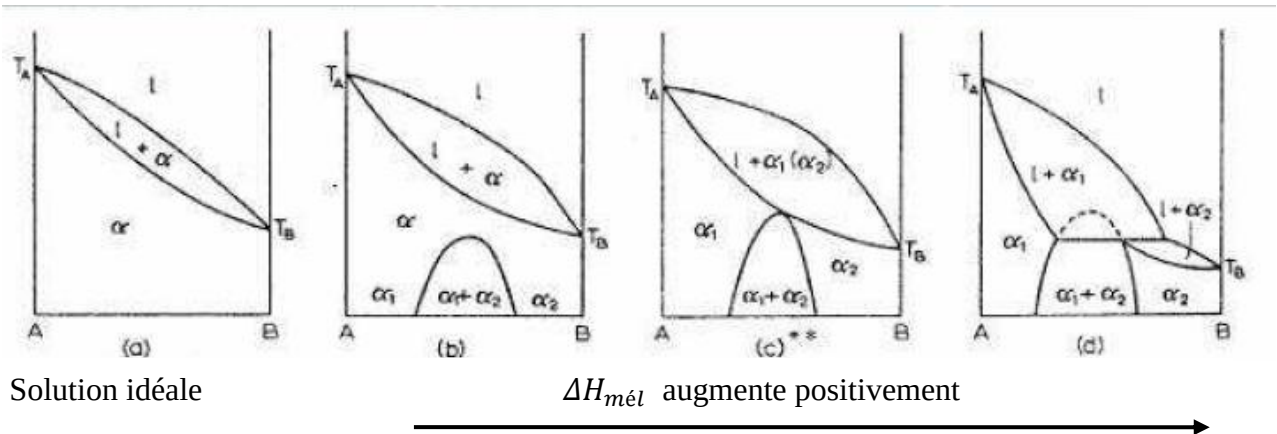
XIII- Ecart à l'idéalité plus grand (Ag-Cu) :



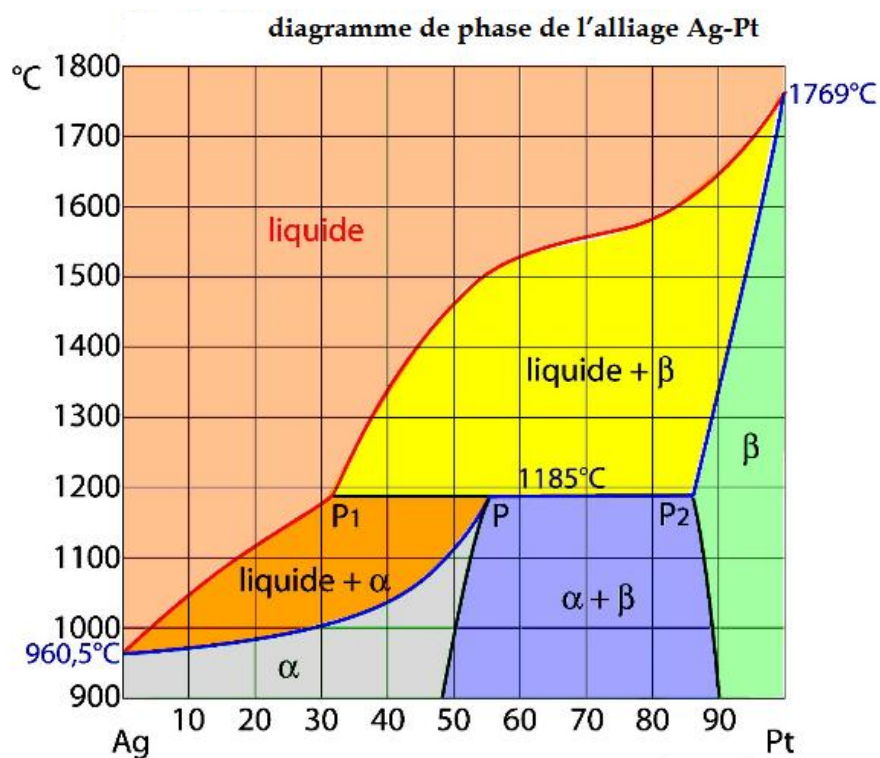
Le maximum de la lacune entre dans le domaine liquide deux minima sur la courbe G ; apparition d'un invariant eutectique point (E).

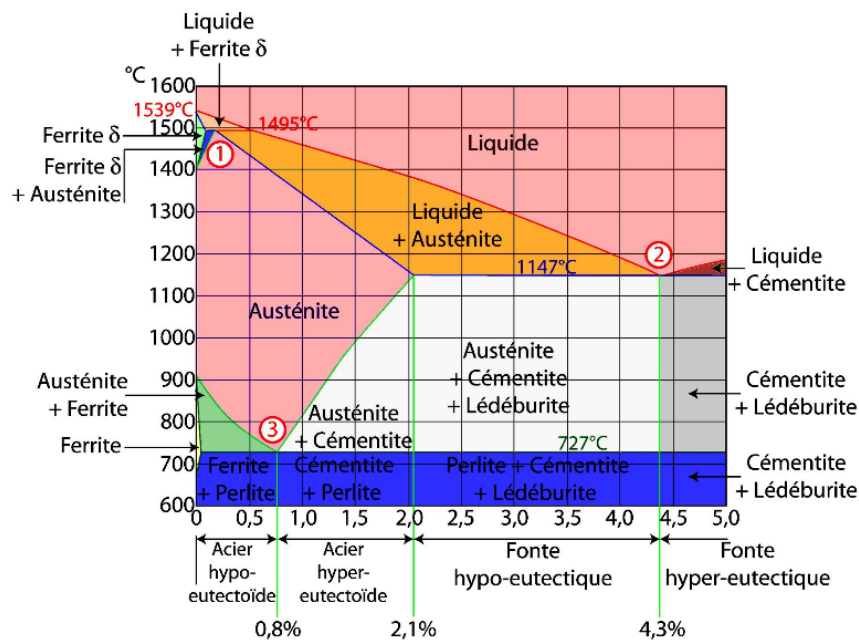


XIV- Ecart important de température de fusion (Au-Pt) :



Exemple de péritectique simple (Au-Pt) :



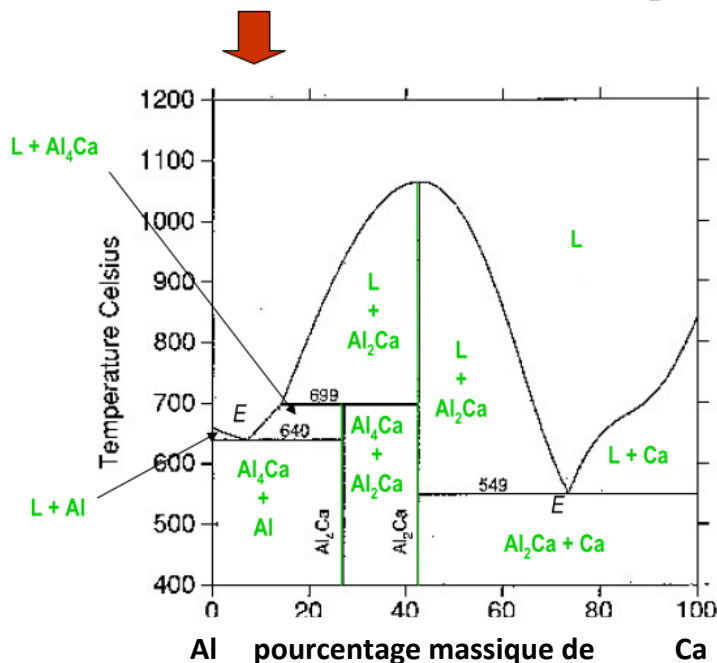
Exemple : Diagramme de phases des alliages Fer-Carbonate (en concentration massique)

En 1 : transformation péritectique En 2 : transformation eutectique En 3 : transformation eutectoïde (solide-solide)

XV- Formation de composés intermédiaires définis A_mB_n :

Si les deux composants forment un composé défini

Ex. : $Al - Ca$, $Cu - Mg$, $MgO - SiO_2$, ...



celui-ci peut se comporter
comme un corps pur
(T_f unique)

fusion **congruente**

Ex. : Al_2Ca

fusion **Incongruente**

Ex. : Al_4Ca

composés définis : Al_2Ca et Al_4Ca
(composés intermétalliques)

Exemple de calcul : de la formule chimique d'un composé défini d'un mélange $Al+Ca$ de fraction massique $W_M = 27\%$. Sachant que : $M_{Ca} = 40g/mole$ et $M_{Al} = 27g/mole$.

Soit $\frac{27}{40} = 0,675$ moles de Ca et $\frac{73}{27} = 2,7$ moles d' Al dans 100g de mélange. En nombre entier naturel, on a : $\frac{0,675}{0,675} = 1$ mole de Ca et $\frac{2,7}{0,675} = 4$ moles d' Al . La formule est donc : Al_4Ca

Fiche de TD N°3

Exercice N°1 :

Au dessus d'une solution idéale de CCl_4 et de cyclohexane, la pression partielle de vapeur du CCl_4 est de 101,4 torrs et sa fraction molaire est de 0,5114. Dans les mêmes conditions de P et T la pression de vapeur de CCl_4 pur est de 213,34 torrs ? Calculer :

- La pression de vapeur partielle du cyclohexane au dessus de la solution.
- La pression de vapeur du cyclohexane pur.

Exercice N° 2 :

Les liquides A et B forment une solution idéale. A 50°C , la tension de vapeur totale au dessus d'une solution composée d'une mole de A et d'une mole de B est de 250 mmHg. Si l'on ajoute une mole de A à cette solution, la tension de vapeur est alors de 300 mmHg.

- Calculer $P_A(\text{pur})$ et $P_B(\text{pur})$ à 50°C , respectivement pressions de vapeur saturantes des liquides A et B purs.
- Représenter graphiquement P_A , P_B et P_T , respectivement pressions partielles de A, de B et pression totale en fonction de x_A , titre molaire de A en phase liquide. On indiquera en particulier les points correspondants aux mélanges 1A+1B et 2A+ 1B.
- Calculer la composition de la phase vapeur pour le mélange 2A+1B. on notera y_A , le titre molaire de A en phase vapeur.

Exercice N° 3 :

- On dispose de 100 litres d'un alcool contenant 96% en poids d'éthanol, le reste étant de l'eau (mélange A). pour un tel mélange, les volumes molaires partiels de l'eau (1) et de l'éthanol (2) sont respectivement $V_1 = 14,61$ et $V_2 = 58,01 \text{ cm}^3/\text{mol}$.
On donne $M(\text{eau}) = 18 \text{ g/mol}$ et $M(\text{éthanol}) = 46 \text{ g/mol}$.
Calculer le nombre de moles des différents constituants dans le mélange A.
- On veut transformer cet alcool en une solution à 56% en poids d'éthanol (mélange B) en ajoutant de l'eau au mélange A.
 - La masse spécifique de l'eau, ρ_1 , étant de $0,9991 \text{ g/cm}^3$, combien de litres d'eau doit-on ajouter ?
 - Pour le mélange B, les volumes molaires partiels de l'eau et de l'éthanol sont respectivement $V_1 = 17,11$ et $V_2 = 56,58 \text{ cm}^3/\text{mol}$. Combien de litres de cette solution obtiendra-t-on ?
 - Calculer le volume molaire de mélange pour le mélange B. On donne la masse spécifique de l'éthanol, $\rho_2 = 0,7935 \text{ g/cm}^3$.

Exercice N°4 :

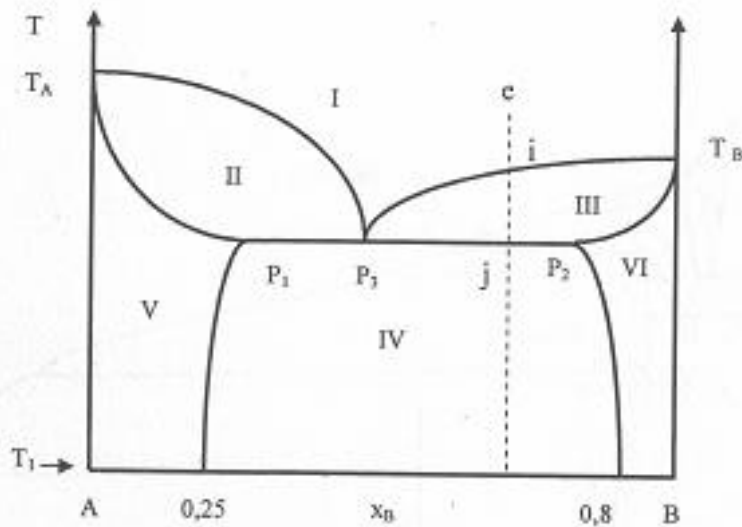
Le mélange heptane-hexane considéré comme une solution idéale. En assimilant le mélange de deux liquides purs à un mélange de gaz parfaits, calculer les variations :

- d'enthalpie libre ;
- d'entropie
- d'enthalpie

Lorsqu'on mélange à 25°C 100g d'hexane et 100g d'heptane. Pour quelles proportions du mélange en masse et en fraction molaire, l'entropie du mélange est-elle maximale à nombre de moles total constant ?

Fiche TD N°4

D)



La figure montre le diagramme liquide-vapeur d'un système binaire A-B

a)- Indiquer la composition du système dans I à VI

b)- Expliquer en détail les phénomènes qui ont lieu lors du refroidissement d'un mélange de composition e.

On donne $x_B = 0,3$ pour le point P_1 .

$x_B = 0,5$ pour le point P_3 .

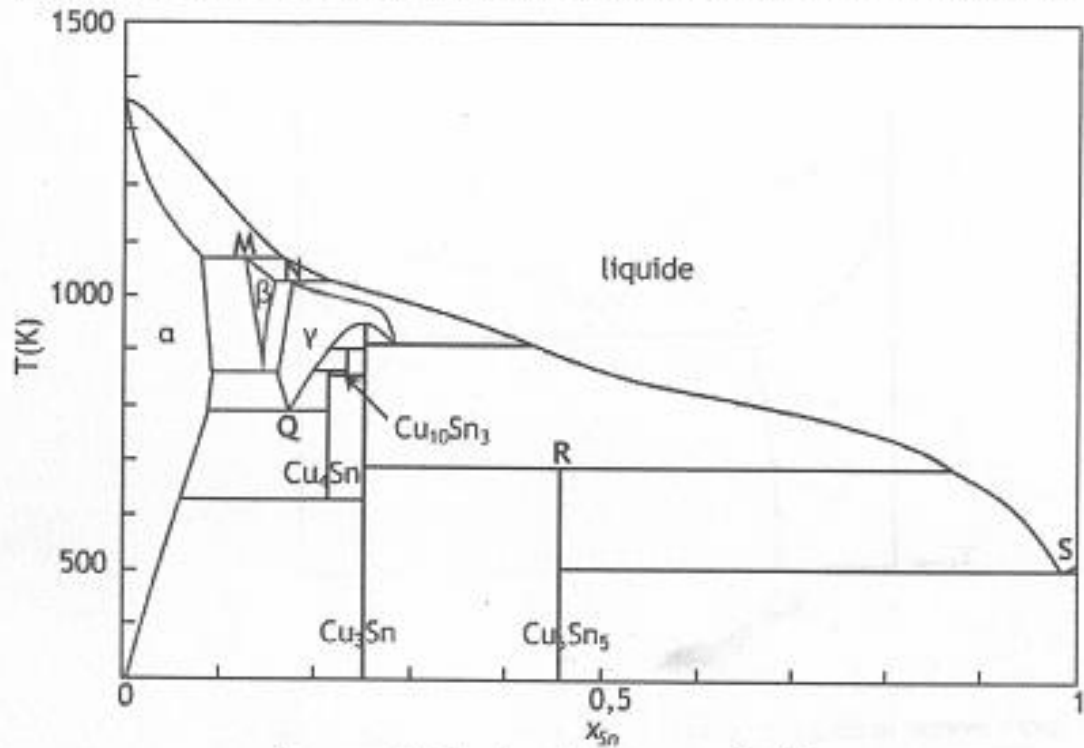
$x_B = 0,75$ pour le point P_2 .

c)- Quelles sont les phases et les masses des phases en présence lorsqu'on refroidit un liquide de masse 17 kg et de composition $x_A = 0,25$ à la température T_1 ?

II)- Le diagramme Étain - Cuivre

On appelle bronzes les alliages d'étain et de cuivre. Le diagramme de phases de ce binaire est donné ci-dessous :

On appelle bronzes les alliages d'étain et de cuivre. Le diagramme de phases de ce binaire est donné ci-dessous :



Question1

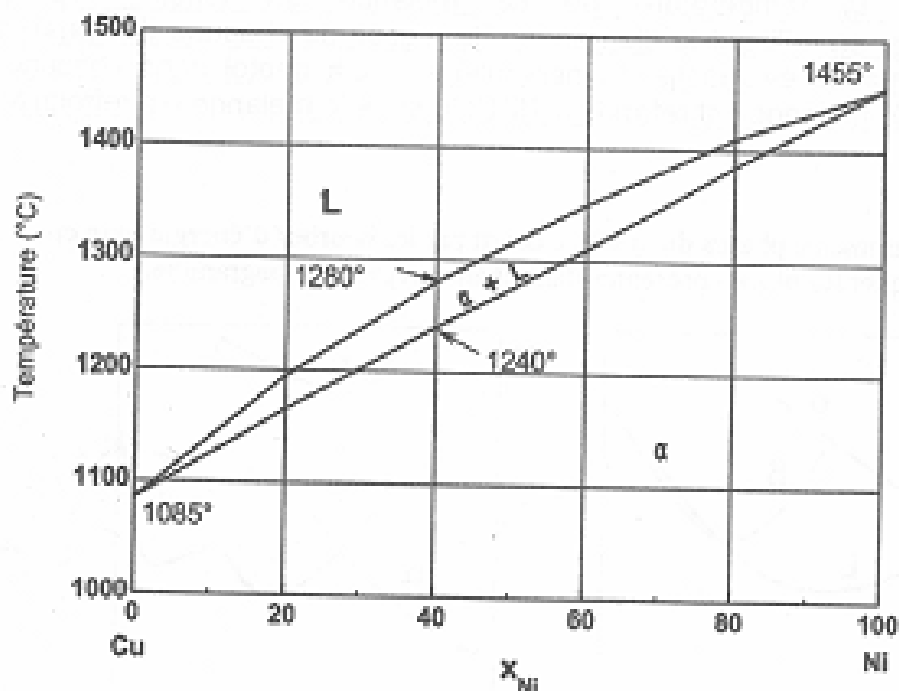
Que se passe-t-il lorsqu'on chauffe le composé défini Cu_3Sn vers 950 K ?

Question2

Caractérisez les points marqués M, N, R, Q, S

III)-

On donne le diagramme binaire solide - liquide du système Cu -Ni. Pour un alliage à 40% de Ni, déterminer la composition et les proportions des phases solide et liquide à 1) 1300°C, 2) 1250°C et 3) 1200°C



IV)-

diagramme solide liquide naphthalène - a naphtol :

1. Construire à l'aide des renseignements suivants, le diagramme d'équilibre du mélange naphthalène- a naphtol réalisé sous une pression de 760 mm Hg. Le tableau ci-dessous donne la température de début de cristallisation de la phase liquide, homogène au cours d'un refroidissement, pour divers mélange; les compositions sont exprimées en fractions molaires de naphthalène.

température de début de cristallisation	composition du mélange (fraction molaire en naphthalène)
86°C	0,25
68°C	0,50
71°C	0,75

2. température de fusion du naphthalène pur : 80°C ; température de fusion de l'a naphtol pur : 96°C ; température de fusion de l'eutectique : 61°C. composition molaire du mélange eutectique : 60% naphthalène. masse molaire du naphthalène : 128 g/mol ; de l'a naphtol 144 g/mol

- Préciser pour chaque domaine du diagramme la nature des phases présentes.
3. On refroidit, très lentement 50 g d'un mélange liquide initialement pris à 100°C, constitué de 40 g d'a naptol et 10 g de naphtalène.
- A quelle température, lue sur le diagramme, apparaissent les premiers cristaux ? Quelle est leur nature ?
 - Donner l'allure de la courbe de refroidissement de ce mélange (courbe donnant la température de ce mélange en fonction du temps)
 - Calculer en utilisant le diagramme, la masse de chacune des phases ainsi que la masse éventuelle de naphtalène et d'a naptol dans chacune d'elle lorsque le mélange est refroidi à 75°C; lorsque le mélange est refroidi à 50°C.

Correction des exercices des fiches 3 et 4

Ex 1:

$$P_{\text{ccl}_4} = 101,4 \text{ tons} \Rightarrow x_{\text{ccl}_4}^V = 0,5114 ; P_{\text{ccl}_4}^0 = 213,34 \text{ tons}$$

$$a/ P_{\text{cycl}} = ? \quad P_{\text{cycl}} = x_{\text{cycl}}^l \cdot P_{\text{cycl}}^0 \text{ ou } a, P_{\text{ccl}_4} = x_{\text{ccl}_4}^V \cdot P_t \Rightarrow P_t = \frac{P_{\text{ccl}_4}}{x_{\text{ccl}_4}^V} = \frac{101,4}{0,5114} = 198,28 \text{ tons}$$

$$P_{\text{cycl}} = P_t - P_{\text{ccl}_4} = 198,28 - 101,4 = 96,88 \text{ tons}$$

$$b/ P_{\text{ccl}_4} = x_{\text{ccl}_4}^l \cdot P_{\text{ccl}_4}^0 \Rightarrow x_{\text{ccl}_4}^l = \frac{P_{\text{ccl}_4}}{P_{\text{ccl}_4}^0} = \frac{101,4}{213,34} = 0,475 \Rightarrow x_{\text{cycl}}^l = 1 - x_{\text{ccl}_4}^l = 0,525$$

$$P_{\text{cycl}}^0 = \frac{P_{\text{cycl}}}{x_{\text{cycl}}^l} = \frac{96,88}{0,525} = 184,53 \text{ tons}$$

Ex 2 : 1. Les solutions étant idéales

$$\text{Donc } a_A = x_A = \frac{P_A}{P_A^0} \text{ soit } P_A = x_A P_A^0$$

$$a_B = x_B = \frac{P_B}{P_B^0} \text{ soit } P_B = x_B P_B^0 = (1 - x_A) P_B^0 \text{ et } P_t = P_A + P_B$$

$$\text{Donc } x_A = \frac{P_t - P_B^0}{P_A^0 - P_B^0} \text{ et (Loi de Dalton)} y_A = \frac{P_A}{P_t} = \frac{x_A P_A^0}{P_t}$$

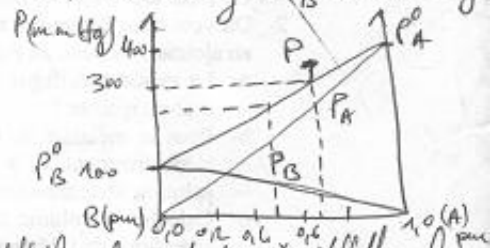
Pour le mélange 1, $x_A = x_B = 1/2$; $\frac{1}{2} P_A^0 + \frac{1}{2} P_B^0 = 210$ soit, $P_A^0 + P_B^0 = 420$

Pour le 2^e mélange, $x_A = 2/3$; $x_B = 1/3$; $\frac{2}{3} P_A^0 + \frac{1}{3} P_B^0 = 300$ soit, $2P_A^0 + P_B^0 = 900$

La résolution du système donne facilement: $P_A^0 = 400 \text{ mmHg}$ et $P_B^0 = 20 \text{ mmHg}$

2. Représentation graphique:

3. $y_A = \frac{P_A}{P_t} = \frac{x_A P_A^0}{P_t} = \frac{2}{3} \times \frac{400}{300} = \frac{8}{9} = 0,88$



Ex 3:

1^o Considérons le mélange A.

n_1 mol d' H_2O , soit $18n_1$ g d'eau; n_2 mols d'éthanol, soit $46n_2$ g d'éthanol.

$$\frac{46n_2}{46n_2 + 18n_1} = 0,26(1)$$

Sachant que: $V = n_1 V_1 + n_2 V_2$ où V_1 et V_2 sont respectivement les volumes molaires partiels de l'eau et de l'éthanol dans le mélange A.

Les volumes molaires étant exprimés en cm^3 .

$$10^5 = 14,61 n_1 + 58,01 n_2 \quad (2)$$

De (1) et (2), on tire: $n_1 = 1678,8$ mols; $n_2 = 178,8$ mol

2^o a- Considérons le mélange B: il contiendra $n_2 = 1678,8$ mols d'éthanol et n_1 mol d'eau. Comme dans 1), on trouve.

$$\frac{46n_2}{46n_2 + 18n_1} = 0,56 \quad (3) \quad \text{d'où l'on tire } n_1^0 = 3370,9 \text{ mol.}$$

On a donc ajouté au mélange A $(n_1^0 - n_1)$ mol. d'eau, soit $18(n_1^0 - n_1)$ g d' H_2O ou $18(n_1^0 - n_1)/0,9991 = 57510 \text{ cm}^3 = 57,51 \text{ litres}$ d' H_2O .

$$b - V = n_1^0 V_1^0 + n_2^0 V_2^0$$

$$\text{soit, } V = 3370,9 \times 17,11 + 1678,8 \times 56,38 = 152663 \text{ cm}^3 = 152,663 \text{ l.}$$

On vérifie que les volumes ne sont pas conservatifs. En effet, $V(B) \neq V(A) + V(\text{eau ajoutée})$.

c - Par définition, $\Delta V_{\text{mél}} = V_m - (x_1 V_1^p + x_2 V_2^p)$ avec

$\Delta V_{\text{mél}}$, volume molaire de mélange de la solution B.

$V_m = V(B)/(n_1^0 + n_2^0)$, volume molaire de la solution B, $= 30,83 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$

$x_1 = n_1^0/(n_1^0 + n_2^0)$, titre molaire de l'eau dans le mélange B, $= 0,6675$.

$$x_2 = 1 - x_1$$

$V_1^p = M_1/\rho_1 = 18/0,9991 = 18,0162 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$, volume spécifique molaire de l' H_2O

$V_2^p = M_2/\rho_2 = 46/0,7935 = 57,971 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$, volume spécifique molaire de l'éthanol

On calcule ainsi: $\Delta V_{\text{mél}} = -1,07 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$

Les mélanges eau-alcool ont toujours un volume de mélange négatif à cause des interactions attractives entre molécules.

L'hexane C_6H_{14} composé ① $M_1 = 6(12) + 14 = 86 \text{ g/mol}$.
 heptane C_7H_{16} composé ② $M_2 = 7(12) + 16 = 100 \text{ g/mol}$.

Avant le mélange:

$$G_i = n_1 \mu_1 + n_2 \mu_2 \quad \left. \begin{array}{l} \mu_1 = \mu_1^\circ \\ \mu_2 = \mu_2^\circ \end{array} \right\} \text{ pour des liquides purs.}$$

Car on a: $\mu = \mu^\circ + RT \ln c = \mu^\circ$ pour $c=1$.

Après mélange:

$$G_f = n_1 \mu_1 + n_2 \mu_2$$

avec $\mu_1 = \mu_1^\circ + RT \ln x_1$
 $\mu_2 = \mu_2^\circ + RT \ln x_2$ ou x sont les fractions molaires.

Variation d'enthalpie libre du mélange:

$$\Delta G_m = G_f - G_i = n_1 RT \ln x_1 + n_2 RT \ln x_2.$$

Variation d'entropie:

$$\Delta S_m = - \left(\frac{\partial \Delta G_m}{\partial T} \right)_P = -n_1 R \ln x_1 - n_2 R \ln x_2.$$

Variation d'enthalpie:

$$\Delta H_m = \Delta G_m + T \Delta S_m = n_1 RT \ln x_1 + n_2 RT \ln x_2 - n_1 RT \ln x_1 - n_2 RT \ln x_2 = 0.$$

Application Numérique:

$$x_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2} = \frac{m_1/M_1}{m_1/M_1 + m_2/M_2} = \frac{100/86}{100/86 + 100/100} = 0,549$$

$$x_2 = 1 - x_1 = 0,451.$$

$$\Delta G_m = 1,163(8,314)(298) \ln 0,549 + 1(8,314)(298) \ln 0,451 = -3701 \text{ J}$$

$$\Delta S_m = +12,14 \text{ J/K. et par conséquent: } \Delta H_m = 0$$

$$n_t = n_1 + n_2 = \text{cte} \Rightarrow \Delta S = -n_1 R \ln x_1 - n_2 R \ln x_2 = -n R (x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2)$$

$$\Delta S_m = -n R (x_1 \ln x_1 + (1-x_1) \ln (1-x_1)).$$

Comportement ou étude de la fonction $\Delta S_m = f(x_1)$:

Au voisinage de $x_1 = 0$ (ou $x_2 = 0$, l'expression étant symétrique, le résultat sera le même).

On pose $x_1 = \varepsilon$

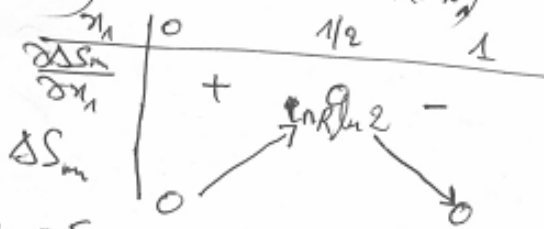
$$\Delta S_m \sim -(\varepsilon \ln \varepsilon + (1-\varepsilon) \ln (1-\varepsilon)) \text{ au Constante près}$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (1-\varepsilon) \ln(1-\varepsilon) \sim (1-\varepsilon)(-\varepsilon) \rightarrow 0 \quad \left(\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \dots \right)$$

Comportement de $-\varepsilon \ln \varepsilon$ au pos $\alpha = \frac{1}{\varepsilon} \rightarrow \infty$ qd $\varepsilon \rightarrow 0$
 $-\varepsilon \ln \varepsilon = -\frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} \ln \alpha$ et toute puissance de α l'emporte sur $\ln \alpha$ qd $\alpha \rightarrow \infty$ donc
 $\frac{1}{\alpha} \ln \alpha \rightarrow 0$ c.a.d. $-\varepsilon \ln \varepsilon \rightarrow 0$.

$$\Delta S_m(x_1=0) = \Delta S_m(x_1=1) = 0$$

Maximum: $\left(\frac{\partial \Delta S_m}{\partial x_1} \right) = -nR \frac{\partial}{\partial x_1} (x_1 \ln x_1 + (1-x_1) \ln(1-x_1))$
 $= -nR \left(\ln x_1 + x_1 \left(\frac{1}{x_1} \right) + (1-x_1) \left(\frac{1}{1-x_1} \right) (-1) (-\ln(1-x_1)) \right)$
 $= -nR \left(\ln \frac{x_1}{1-x_1} \right)$
 $\left(\frac{\partial \Delta S_m}{\partial x_1} \right) = 0$ pour $\ln \left(\frac{x_1}{1-x_1} \right) = 0$ si $x_1 = \frac{1}{2}$.

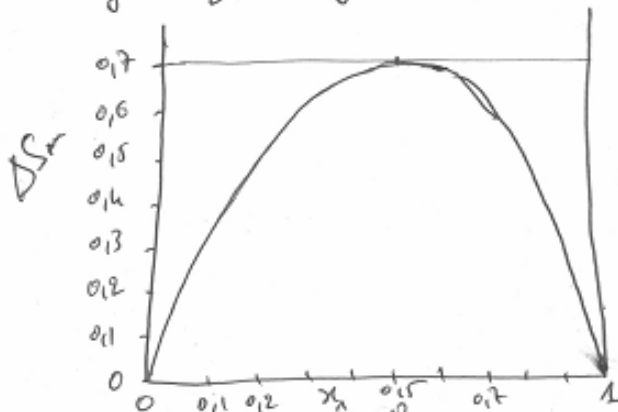


$$x_1 = 0,5$$

$$x_2 = 0,5$$

proportions en masses: $\frac{x_1}{x_2} = 1 = \frac{n_1}{n_2} = \frac{m_1/M_1}{m_2/M_2}$ d'où $\frac{m_1}{m_2} = \frac{M_1}{M_2} = \frac{86}{100}$

d'où: $m_1 = 86g$ et $m_2 = 100g$.



Ex 2

Réponse 1: Le composé défini C_2S_5 donne lieu à une fusion congruente vers $950^\circ C$, mais se transforme par pas en liquide, mais en solution solide?

Rep 2: * M et N: péritectiques * P: eutectoïde *
* R: fusion incongruente de C_2S_5 péritectique
* S: eutectique

Ex 3

$$x_{Ni} = \frac{w_{Ni}}{w_{Ni} + 60} = \frac{40/59,7}{40/59,7 + 60/63,54} = 0,41$$

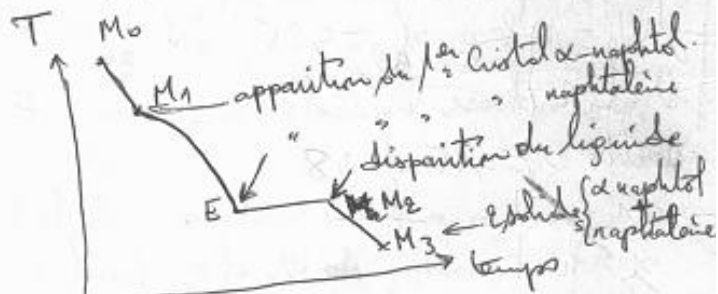
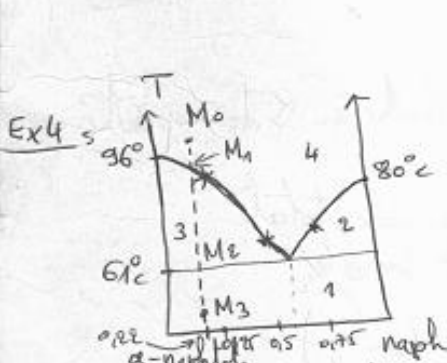
1) $1300^\circ C$: $x_2 = 0,41$ de nickel et liquide contenant 40% Ni et 60% Cu.

2) $1150^\circ C$: 2 phases $x_2 = 32\%$ en Ni et 68% en Cu
et $x_3 = 42\%$ en Ni et 58% en Cu

$$\frac{m_L}{m_S} = \frac{(42-40)}{(40-32)} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0,25 \Rightarrow m_L = 100 - m_S = 0,25 m_S \Rightarrow m_S = \frac{100}{1,25} = 80g$$

et $m_L + m_S = 100$
et $m_L = 100 - 80 = 20g$

3) $1000^\circ C$: 1 seule phase solide constituée par 40% de Ni et 60% de Cu.



$$x_E = \frac{60/128}{60/128 + 40/144} = 0,623$$

Diagramme d'équilibre et celui d'Adiagramme des corps non miscibles et l'état solide, mais entièrement miscibles et l'état liquide en désignant par A: α -naphtol et B: le naphtalène.

① Cristaux de A et Cristaux de B, ② Cristaux de B + liquide (A et B).
③ Cristaux de A + liqu (A+B), ④ liquide (A+B).

A partir du point M_0 , on refroidit lentement le mélange liquide: $x = \frac{10/128}{10/128 + 40/144} = 0,922$
Lorsqu'on rencontre le liquidus (M_1) apparaissent les 1^{ers} cristaux de α -naphtol (A) vers $88^\circ C$.
La composition du liquide décrit la courbe M_1E au fur et à mesure que le liquide se refroidit.
A $61^\circ C$, la composition de l'eutectique est atteinte de la part du liquide. Le reste est alors constante au point M_2 , puis les 2 solides A et B apparaissent et se refroidissent jusqu'au point M_3 .

La détermination des masses des corps en présence est déterminée en utilisant le théorème des moments chimiques :

à 75°C : conservation du nombre de moles :

$$N_s + N_l = \frac{10}{128} + \frac{40}{144} = 0,356 \text{ mols (1)}$$

$$\frac{N_s}{N_l} = \frac{b_m}{m_a} = \frac{(0,14 - 0,22)}{(0,22 - 0)} = 0,818 \quad (2)$$

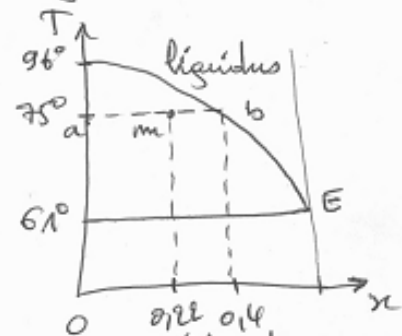
à partir de (1) et (2) $\Rightarrow N_l = 0,196 \text{ mols}$
et $N_s = 0,16 \text{ mols}$.

masse du polystyrène st : $m_s = 0,16 \times 128 = 20,48 \text{ g}$

masse du ligand : $m_l = 56 - 20,48 = 35,52 \text{ g}$

donc $40 - 35,52 = 4,48 \text{ g}$ de naphthal et 10g de naphthalène

À 50°C coexistent les Cristaux purs de A (log) et B (log).



vérification :

$$x = \frac{\frac{10}{128}}{\frac{10}{128} + \frac{17}{144}} = 0,398 \approx 0,4$$